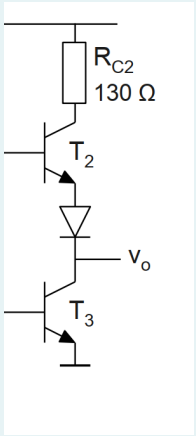
Started on	Friday, 25 June 2021, 11:07 AM
State	Finished
Completed on	Friday, 25 June 2021, 12:23 PM
Time taken	1 hour 15 mins
Marks	30.00/30.00
Grade	**10.00** out of 10.00 (**100**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru poarta logică TTL, T2 și T3 din figura următoare sunt tranzistoarele din stâlpul totemic.



Evaluați valoarea de adevăr a următoarei afirmații:

Având în vedere comanda în contratimp a lui T2 și T3 (unul singur este în conducție la un moment de timp), consumul de curent al stâlpului totemic în regim static (când ieșirea este fie HIGH fie LOW), cu ieșirea în gol este 0.

Select one:

- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Nivelele logice ale porților CMOS alimentate între masă și V_{DD}

- a. scad cu frecvența de comutație a intrării
- b. sunt apropiate de zero, respectiv V_{DD} dacă au ca sarcină intrări de porți similare ✔
- c. se modifică la cuplarea pe ieșire a unei sarcini capacitive
- d. cresc cu frecvența de comutație a intrării

Your answer is correct.

The correct answer is:
sunt apropiate de zero, respectiv V_{DD} dacă au ca sarcină intrări de porți similare

Question **3**

Correct

Mark 1.50 out of 1.50

Pentru ca o intrare digitală 1 să poată fi comandată corect de către o ieșire digitală 2 trebuie ca: (ambele porti sunt alimentate de la aceeasi tensiune)

- a. $V_{OL2}<V_{IL1}$ ✔
- b. $I_{CC2}<I_{CC1}$
- c. $I_{OH2}>I_{IH1}$ ✔
- d. $V_{OH1}<V_{CC2}$
- e. $V_{OH1}>V_{IH2}$

Your answer is correct.

The correct answers are:
$V_{OL2}<V_{IL1}$,

$I_{OH2}>I_{IH1}$

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Curentul de alimentare al unui circuit integrat digital secvențial CMOS

- [x] a. crește dacă mărim tensiunea de alimentare ✔
- [ ] b. crește dacă mărim tensiunea de intrare
- [x] c. crește dacă mărim capacitatea de sarcină ✔
- [x] d. scade dacă scădem frecvența de tact (f_{CLK}) ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
crește dacă mărim tensiunea de alimentare,

scade dacă scădem frecvența de tact (f_{CLK}),

crește dacă mărim capacitatea de sarcină

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pentru un sistem compus din mai multe porți logice se cunosc consumurile: în regim static, Ps=20mW

în regim dinamic, puterea medie disipată : Pd =1W

Cât este puterea consumată de întreg sistemul în mW? (scrieți numai rezultatul în cifre)

Answer: 1020 ✔

The correct answer is: 1020

Question **6**

Correct

Mark 0.50 out of 0.50

Alegeti afirmatia corecta:

Un tranzistor JFET cu Vgs=0

- (•) a. permite trecerea curentului intre sursa si drena, avand canalul de conductie deschis ✔
- ( ) b. nu permite trecerea curentului intre sursa si drena, avand canalul de conductie blocat/sugrumat/inchis

Your answer is correct.

The correct answer is:
permite trecerea curentului intre sursa si drena, avand canalul de conductie deschis

Question **7**

Correct

Mark 1.50 out of 1.50

Pentru ca o ieșire digitală 1 să poată comanda în mod corect o intrare digitală 2 trebuie ca: (ambele porti sunt alimentate de la aceeasi tensiune)

- a. $V_{OL1}<V_{IL1}$
- b. $V_{OL2}>V_{IL1}$
- c. $V_{OH2}>V_{IH1}$
- d. $V_{IH2}<V_{OH1}$ ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
$V_{IH2}<V_{OH1}$

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

O punte H ce funcționează în regim de comutație

- a. este un circuit digital secvențial
- b. permite comanda unei sarcini de putere în ambele sensuri ✔
- c. asigură că pe tranzistoare se disipă mult mai puțină putere decât pe sarcină ✔
- d. se realizează cu tranzistoare tip H

Your answer is correct.

The correct answers are:
permite comanda unei sarcini de putere în ambele sensuri, asigură că pe tranzistoare se disipă mult mai puțină putere decât pe sarcină

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Alegeti afirmatiile corecte referitoare la circuitele secventiale, combinationale, a pipeline-urilor si a automatelor de stari.

Select one or more:

- a. Implementarea în pipeline îmbunătățește performanța computațională (throughput) prin execuția în paralel a sub-operațiilor mai simple ✔
- b. Sistemele de calcul sunt la nivel fundamental mașini de stări complexe ✔
- c. Atat automatele de stari cat si structurile pipeline (benzi de asamblare) sunt structuri secventiale ✔
- d. Atat automatele de stari cat si structurile pipeline (benzi de asamblare) sunt structuri pur combinationale

Răspunsul dumneavoastră este corect.

The correct answers are: Implementarea în pipeline îmbunătățește performanța computațională (throughput) prin execuția în paralel a sub-operațiilor mai simple, Sistemele de calcul sunt la nivel fundamental mașini de stări complexe, Atat automatele de stari cat si structurile pipeline (benzi de asamblare) sunt structuri secventiale

Question **10**

Correct

Mark 1.50 out of 1.50

Transmisia datelor între două circuite integrate digitale se poate realiza în modurile

a. *low* și *high*

b. serial și paralel ✔

c. continuu și discret

d. serie și paralel

Your answer is correct.

The correct answer is:
serial și paralel

Question **11**

Correct

Mark 1.50 out of 1.50

Ieșirea unei porți logice cu 3 stări

a. comută activ în ambele direcții (H->L, L->H) ✔

b. are o a treia stare, cu tensiunea de ieșire la jumătatea celei de alimentare

c. comută pasiv, deci mai lent, în direcția L->H

d. are o a treia stare, de mare impedanță ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
comută activ în ambele direcții (H->L, L->H),

are o a treia stare, de mare impedanță

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un tranzistor MOSFET cu sursa legata la substrat cu canal indus:

a. Va conduce cand Vgs=0

b. Va conduce cand Vgs > Vth ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Va conduce cand Vgs > Vth

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Aveți la dispoziție un sistem digital ce are un consum mediu de curent de 7.2mA, ce este alimentat dintr-un acumulator cu o capacitate de 14864mAh.

Presupunând că sistemul are circuitul de alimentare gândit astfel încât să poată descărca întreg acumulatorul și că sursa de alimentare are un randament constant de 79.6%, care este autonomia sistemului(în ore)? (doar valoare numerică întreagă)

Answer: 1643 ✔

The correct answer is: 1643.30

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Un tranzistor MOSFET, pentru VDS<<VGS poate fi modelat, intre S si D ca o rezistenta Rds, a carei valoare depinge de Vgs-Vth

Select one:

- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.

Question **15**

Correct

Mark 1.50 out of 1.50

Aveți la dispoziție un sistem digital ce are un consum mediu de curent de 9.2mA, ce este alimentat dintr-un acumulator cu o capacitate de 1.3Ah. Presupunând că sistemul are circuitul de alimentare gândit astfel încât să poată descărca întreg acumulatorul, care este autonomia sistemului(în ore)? (doar valoare numerică întreagă)

Answer: 141 ✔

The correct answer is: 141

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pe un circuit RC serie se aplică impulsuri de tensiune. Tensiunea de ieșire se citește pe condensator. Timpul de cădere al semnalului măsurat, față de cel al semnalului de intrare, va fi

a. mai mic

b. neglijabil

c. egal cu R C ln2

d. mai mare ✔

Your answer is correct.

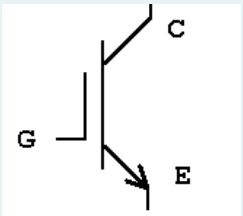
The correct answer is:
mai mare

Question **17**

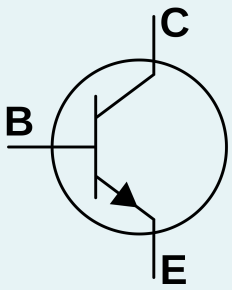
Correct

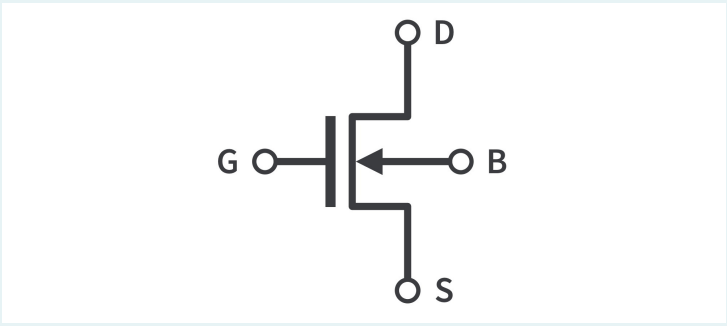
Mark 0.50 out of 0.50

Care dintre urmatoarele simboluri desemneaza un tranzistor J-FET Simetric?

a. 

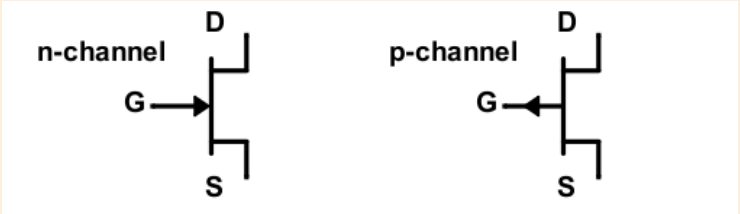
b. 

c. 

d. 

Your answer is correct.

The correct answer is:



Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Circuitele basculante

- a. au un număr de stări logice care depinde de tipul circuitului (astabil, monostabil, bistabil)
- b. conțin, în cazul bistabilelor, elemente RC ce stabilesc duratele stărilor
- c. sunt circuite digitale cu două stări logice ✔
- d. au caracter regenerativ, grație reacției pozitive ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
sunt circuite digitale cu două stări logice,

au caracter regenerativ, grație reacției pozitive

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Timpul de propagare al unei porți logice CMOS

- a. crește dacă mărim tensiunea de alimentare
- b. scade dacă mărim capacitatea de sarcină
- c. scade dacă mărim tensiunea de alimentare ✔
- d. crește dacă mărim capacitatea de sarcină ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
crește dacă mărim capacitatea de sarcină,

scade dacă mărim tensiunea de alimentare

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Aveți la dispoziție un sistem digital ce este alimentat dintr-un acumulator cu o capacitate de 8365.1mAh.

Sistemul are 2 stări: **sleep** și **active** și că în sleep consumă 212uA iar în stare activă consumă 8mA.

Sistemul comută ciclcic între stări astfel: se află în stare de **sleep** 90 de secunde, apoi comută în starea **active** 10 secunde, apoi revine în sleep și ciclul se repetă.

Presupunând că sistemul are circuitul de alimentare gândit astfel încât să poată descărca întreg acumulatorul, are randament de 100%, care este autonomia sistemului(în ore)? (doar valoare numerică întreagă)

Answer: 8442 ✔

The correct answer is: 8443

Question **21**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Evaluați valoarea de adevăr a următoarei afirmații:

Puterea medie consumată de la sursa de alimentare crește proporțional cu frecvența de comutație a porții.

Select one:

- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.

Question **22**

Correct

Mark 1.50 out of 1.50

Pe un circuit RC serie se aplică impulsuri de tensiune. Tensiunea de ieșire se citește pe condensator. Frecvența semnalului măsurat, față de cea a semnalului de intrare, va fi

- a. mai mare
- b. egală ✔
- c. mai mică
- d. neglijabilă

Your answer is correct.

The correct answer is: egală

Question **23**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Realizati corespondenta intre componentele din notiunile/abrevierile/componentele dintr-o coloana si utilizarea lor din cealalta coloana

Circuite basculante astabile	Generatoare de impulsuri dreptunghiulare/oscilatoare ✔
Rezistente, Condensatoare, Diode	Circuite elementare de prelucrare a impulsurilor ✔
Structuri de circuite regenerative/cu caracter regenerativ	Circuite basculante bistabile ✔
Tranzistoare cu poarta flotanta	Memorii nevolatile ✔
tranzistoare bipolare	Circuite TTL ✔
structuri integrate cu tranzistoare P-MOS si N-MOS	Circuite CMOS ✔

Your answer is correct.

The correct answer is:
Circuite basculante astabile → Generatoare de impulsuri dreptunghiulare/oscilatoare,

Rezistente, Condensatoare, Diode → Circuite elementare de prelucrare a impulsurilor,

Structuri de circuite regenerative/cu caracter regenerativ → Circuite basculante bistabile,

Tranzistoare cu poarta flotanta → Memorii nevolatile,

tranzistoare bipolare → Circuite TTL,

structuri integrate cu tranzistoare P-MOS si N-MOS → Circuite CMOS

Question **24**

Correct

Mark 1.50 out of 1.50

Un tranzistor cu poarta flotanta, daca are poarta încărcată cu electroni, atunci când va fi comandat cu o tensiune nimimă care de obicei era suficientă să îl ducă în zona de conducție, acum el nu va mai conduce.

Pentru a conduce, trebuie să aplicam o tensiune VGS mai mare.

În acest caz, valoarea stocată, conform convenției din curs, e 0.

Select one:

- True ✔
- False

The correct answer is 'True'.

Question **25**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Selectați toate afirmațiile adevărate referitoare la memoriile flash și la tranzistoarele MOS cu poartă flotantă

- a. Memoriile flash pot fi scrise/șterse de un număr infinit de ori
- b. Scrierea/ștergerea de informație dintr-un Floating Gate Mosfet poate utiliza fenomenul denumit: Hot Carrier Injection(sau Hot Electron Injection) sau Tunelarea Fowler-Nordheim ✔
- c. Scrierile/ștergerile repetate în memoriile flash afectează (distrug) stratul izolator al porții ✔
- d. Memoriile FLASH tip NOR au o viteză foarte mare de citire, în vreme ce memoriile flash de tip NAND au o viteză mare la scriere ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
Scrierea/ștergerea de informație dintr-un Floating Gate Mosfet poate utiliza fenomenul denumit: Hot Carrier Injection(sau Hot Electron Injection) sau Tunelarea Fowler-Nordheim,

Scrierile/ștergerile repetate în memoriile flash afectează (distrug) stratul izolator al porții,

Memoriile FLASH tip NOR au o viteză foarte mare de citire, în vreme ce memoriile flash de tip NAND au o viteză mare la scriere

Question **26**

Correct

Mark 1.50 out of 1.50

Următorii sunt parametri ai semnalelor digitale

- a. duratele fronturilor ✔
- b. amplificarea de tensiune
- c. valoarea eficace
- d. curentul de alimentare
- e. nivelele logice ✔

Your answer is correct.

The correct answers are:
nivelele logice,

duratele fronturilor

Question **27**

Correct

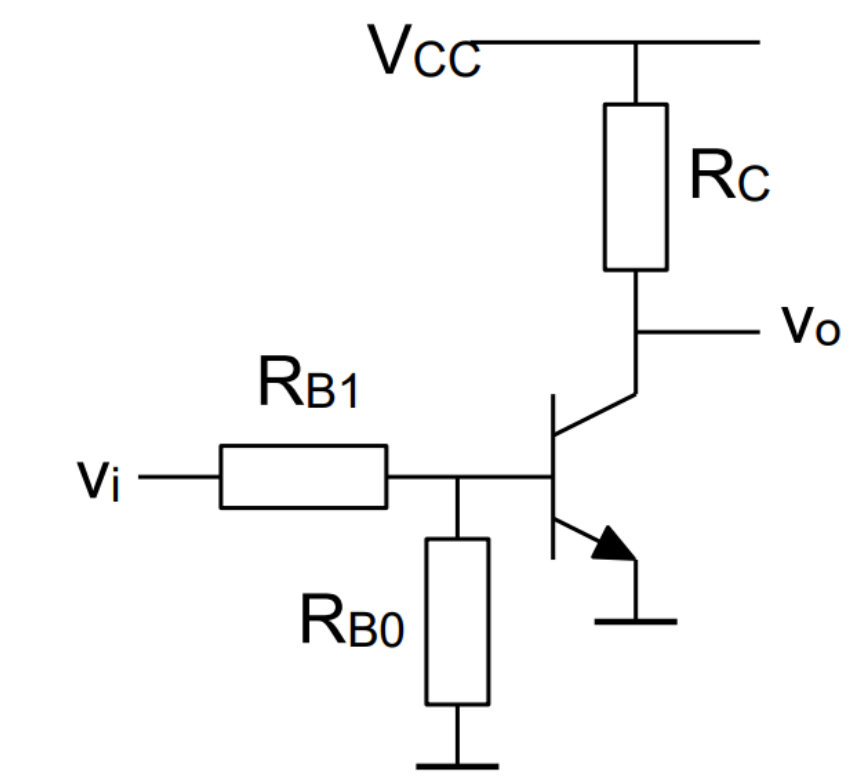
Mark 1.00 out of 1.00

Aveți la dispoziție schema următoare a unui circuit RTL.

Pentru Rc = 1.5K, Vcc=8V, Rb1=1.5K, Rb2 se consideră infinit (lipsește din schemă),

Dacă Vi = 0 V cât este tensiunea de la ieșie (Vo) măsurată față de masă(GND)?

Se consideră faptul că tranzistorul are un comportament idealizat (când este blocat nu conduce deloc, factorul de amplificare este constant, la saturație tensiunea Colector-Emitor este 0).



Answer: 8

The correct answer is: 8

◄ Test curs

Jump to...

Probleme examen seria CA ►